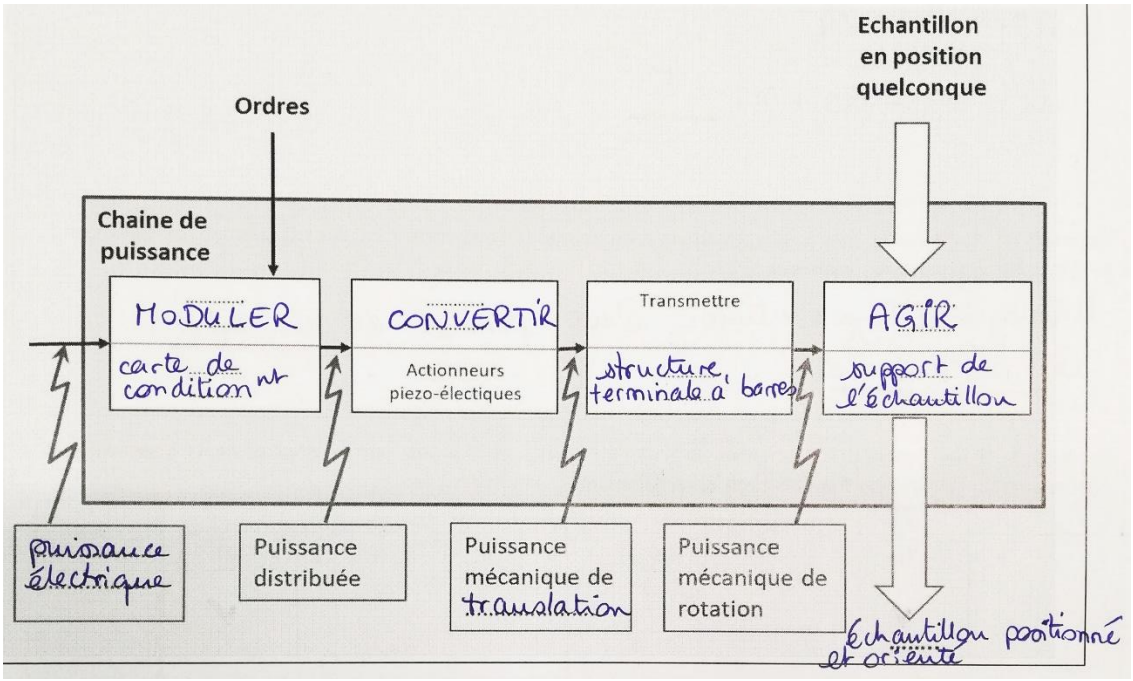
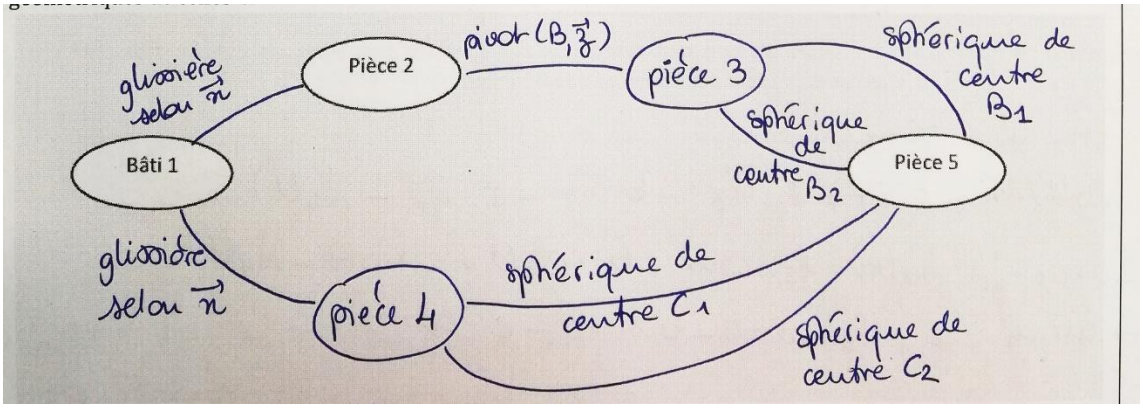
DS1 – MP – 4 oct 2025
ELEMENTS DE CORRECTION

Question 1 : A l'aide du diagramme SysML de type ibd donné en Annexe 2, compléter la chaîne de puissance de la rotation d'angle $\boldsymbol{\theta}$ du goniomètre SmarGon.



Question 2 : Compléter le graphe des liaisons sur le document-réponse, en veillant à bien préciser les caractéristiques géométriques de celles-ci



Question 3 : Pour chacun des « mouvement 1 » et « mouvement 2 » indiquer les déplacements nécessaires des actionneurs linéaires en cochant les cases correspondantes.

Mouvement 1			Mouvement 2		
$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}>0$ ☑	$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}=0$ ☐	$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}<0$ ☐	$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}>0$ ☐	$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}=0$ ☐	$\frac{d\lambda_2(t)}{dt}<0$ ☑
$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}>0$ ☑	$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}=0$ ☐	$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}<0$ ☐	$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}>0$ ☑	$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}=0$ ☐	$\frac{d\lambda_4(t)}{dt}<0$ ☐

Question 4 : A partir d'une fermeture géométrique, déterminer une équation du second degré de la forme $\Delta\lambda^2 + A_1(\theta)\Delta\lambda + B_1(\theta) = 0$ où $A_1(\theta)$ et $B_1(\theta)$ sont deux fonctions de θ à expliciter.

$\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CO} = \overrightarrow{0}$

$\lambda_2(t).\vec{x} + e.\vec{y} + l_3.\vec{n}_3 - b.\vec{n}_5 - c.\vec{y}_5 - \lambda_4(t).\vec{x} = \vec{0}$

→ sur $\vec{x}$: $\lambda_2(t) + l_3.\cos\alpha - b.\cos\theta + c.\sin\theta - \lambda_4(t) = 0$

→ sur $\vec{y}$: $e + l_3.\sin\alpha - b.\sin\theta - c.\cos\theta = 0$ (suite page suivante

on isole $l_3\cos\alpha$ et $l_3\sin\alpha$, on élève au carré et on somme les 2 relations → $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

$l_3^2 = (\underbrace{\lambda_4 - \lambda_2}_{=\Delta\lambda} + b.\cos\theta - c.\sin\theta)^2 + (b.\sin\theta + c.\cos\theta - e)^2$ on développe pour avoir la forme demandée

$A_1(\theta) = 2.(b.\cos\theta - c.\sin\theta)$

$B_1(\theta) = b^2 + c^2 + e^2 - l_3^2 - 2e.(b.\sin\theta + c.\cos\theta)$

Question 5 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, quel(s) actionneur(s) pemet(tent) de valider à la fois la plage de variation de x_E et celle de θ de l'exigence 1.2.3 ?

variation de x_E → 90mm

variation de θ → 90°, soit 38mm de plus (88-50mm)

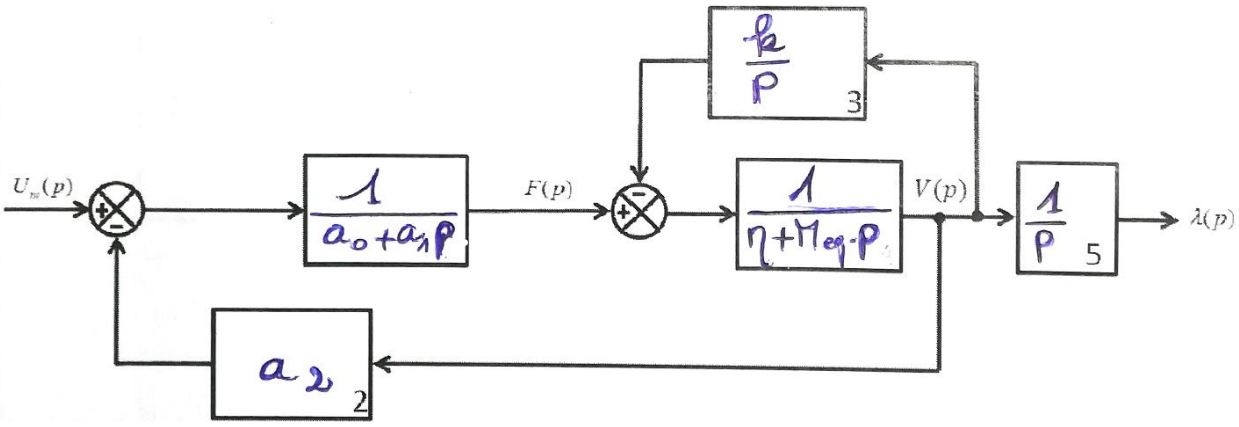
⇒ la course totale des vérins doit être 90+38mm > 128mm

Seule la réf. CLS 92 convient.

Question 6 : A partir des références d'actionneurs données en Annexe 3, déterminer le ou les actionneur(s) permettant de vérifier la force à exercer afin de valider l'exigence 1.1.

D'après la figure 7, l'effort en N (et en valeur absolu) max. à fournir est de 6,4N. Les vérins CLS 32/50/92 conviennent.

Question 7 et 8 : Compléter le schéma-blocs ci-dessous en indiquant les fonctions de transfert des blocs 1 et 2.



Question 9 : Déterminer la fonction de transfert $\boldsymbol{H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)}}$ du modèle ainsi obtenu. Ecrire $H(p)$ sous la forme d'une fraction rationnelle dont le polynôme du dénominateur admet un coefficient constant égal à 1.

Dans la petite boucle : $\frac{V(p)}{F(p)} = \frac{1}{\eta + M_{eq} \cdot p} \cdot \frac{1}{1 + \frac{k}{p(\eta + M_{eq} \cdot p)}}$

$= \frac{p}{k + \eta p + M_{eq} \cdot p^2}$ (suite page suivante)

Fonction de transfert globale :

$H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)} = \frac{\frac{1}{a_0 + a_1 p} \cdot \frac{p}{k + \eta p + M_{eq} \cdot p^2}}{1 + \frac{1}{a_0 + a_1 p} \cdot \frac{p}{k + \eta p + M_{eq} \cdot p^2} \cdot a_2} \cdot \frac{1}{p}$

$= \frac{1}{(a_0 + a_1 p)(k + \eta p + M_{eq} \cdot p^2) + a_2 \cdot p}$

$$H(p) = \frac{\frac{1}{a_0 k}}{1 + \frac{a_2 + a_0 \cdot \eta + a_1 k}{a_0 k} \cdot p + \frac{a_1 \cdot \eta + M_{eq} \cdot a_0}{a_0 k} \cdot p^2 + \frac{a_1 \cdot M_{eq}}{a_0 k} \cdot p^3}$$

Question 10 : Donner les valeurs des pôles $\boldsymbol{p_i}$ de la fonction de transfert $H(p)$. Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.4 de l'actionneur piézo-électrique.

$p_1 = -3430$

$p_2 = -1480 + 1940 \cdot j$

$p_3 = -1480 - 1940 \cdot j$

Les trois parties réelles sont strictement négatives, le système est stable en BF.

Question 11 : Montrer que l'on peut écrire la fonction de transfert $H(p)$ sous la forme suivante : $\boldsymbol{H(p) = \frac{\lambda(p)}{U_m(p)} = \frac{H_0}{(1+\tau \cdot p)\left(1 + \frac{2\xi}{\omega_0} \cdot p + \frac{1}{\omega_0^2} \cdot p^2\right)}}$. Indiquer les expressions littérales des paramètres caractéristiques $\boldsymbol{\tau}, \xi$ et ω_0 en fonction des pôles $\boldsymbol{p_i}$.

Le dénominateur de H(p) peut se factoriser sous la forme suivante :

$(p-p_1)(p-p_2)(p-p_3)$ puisque p_1, p_2 et p_3 sont ses racines.

Soit $(p-p_1)(p^2-(p_2+p_3)\cdot p + p_2 p_3)$ (p_2 et p_3 conjuguées)

$p_2 = \overline{p_3}$ donc $p_2+p_3 = 2\cdot Re(p_2)$; $p_2 p_3 = Re(p_2)^2 + Im(p_2)^2$

(suite page suivante)

On développe le produit $(p-p_2)(p-p_3)$ pour faire apparaître un dénominateur à coef. réels.

La fonction de transfert est donc de la forme :

$$H(p) = \frac{A}{(p-p_1)(p^2-(p_2+p_3)p+p_2p_3)} = \frac{\frac{-A}{p_1\cdot p_2 p_3}}{\left(1-\frac{p}{p_1}\right)\left(\frac{p^2}{p_2p_3} - \frac{p_2+p_3}{p_2 p_3}\cdot p + 1\right)} = \frac{H_0}{(1+\tau p)\left(1+\frac{2\xi}{\omega_0}p+\frac{1}{\omega_0^2}p^2\right)}$$

($\frac{p_2+p_3}{p_2p_3} = 2\xi/\omega_0$)

$\tau = -\frac{1}{p_1}$; $\xi = -\frac{1}{2}\cdot\frac{p_2+p_3}{\sqrt{p_2\cdot p_3}}$; $\omega_0 = \sqrt{p_2\cdot p_3}$

Question 12 : Discuter de la possibilité de réduire l'ordre de $\boldsymbol{H(p)}$.

Pour pouvoir négliser un pôle devant un autre, il faut environ un facteur 10 entre leurs parties réelles. Ce n'est pas le cas ici (3430 et 1480), on ne peut donc pas réduire l'ordre de H(p).

Question 13 : Déterminer l'expression littérale de la valeur finale du déplacement $\lambda(t)$ notée λ_{fin} .

$$\lambda_{fin} = \lim_{t\to+\infty} \lambda(t) = \lim_{p\to 0} p\cdot\lambda(p) \quad \text{(système stable, le th. de la valeur finale s'applique)}$$

$$= \lim_{p\to 0} p\cdot H(p)\cdot\frac{U_0}{p} = H_0\cdot U_0$$

$\lambda_{fin} = H_0 \cdot U_0$

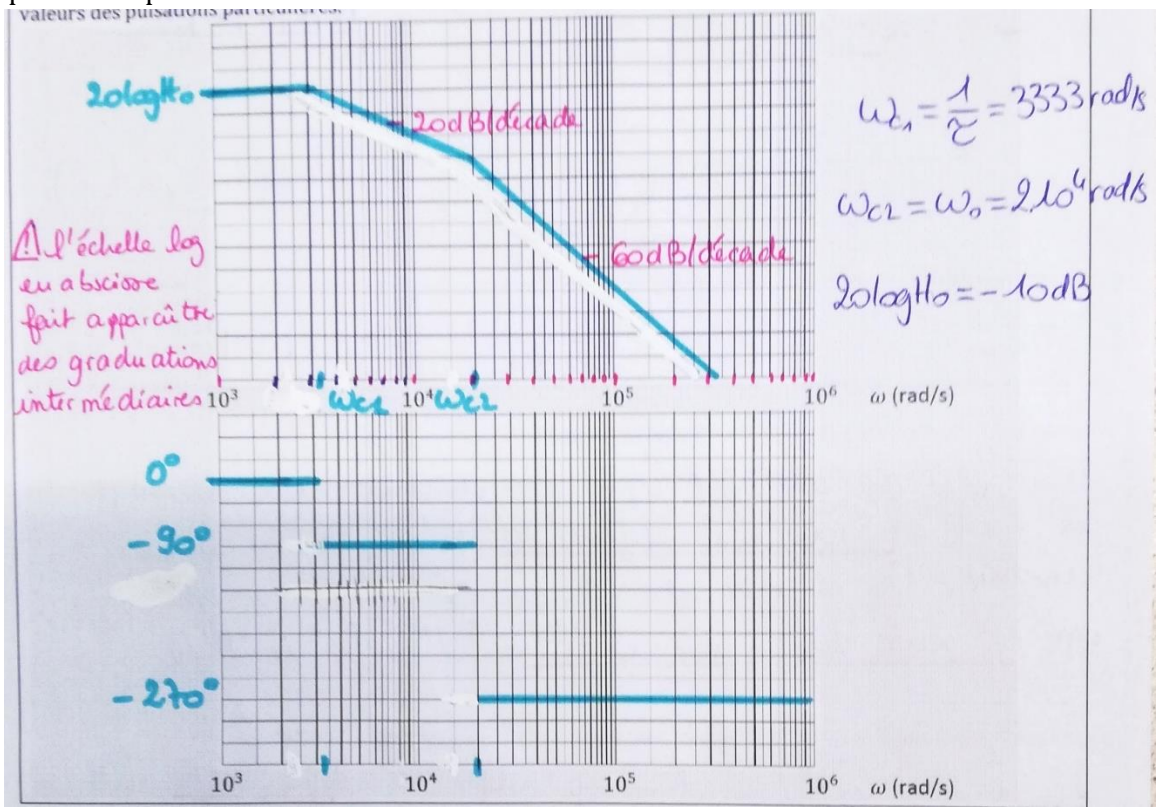
Question 14 : Conclure sur la capacité de l'actionneur à respecter l'exigence 1.2.1 a du cahier des charges.

$H_0 = \frac{1}{a_0 k}$ avec $a_0 = \frac{1}{k_i}$ donc pour $U_0 = 10V$,

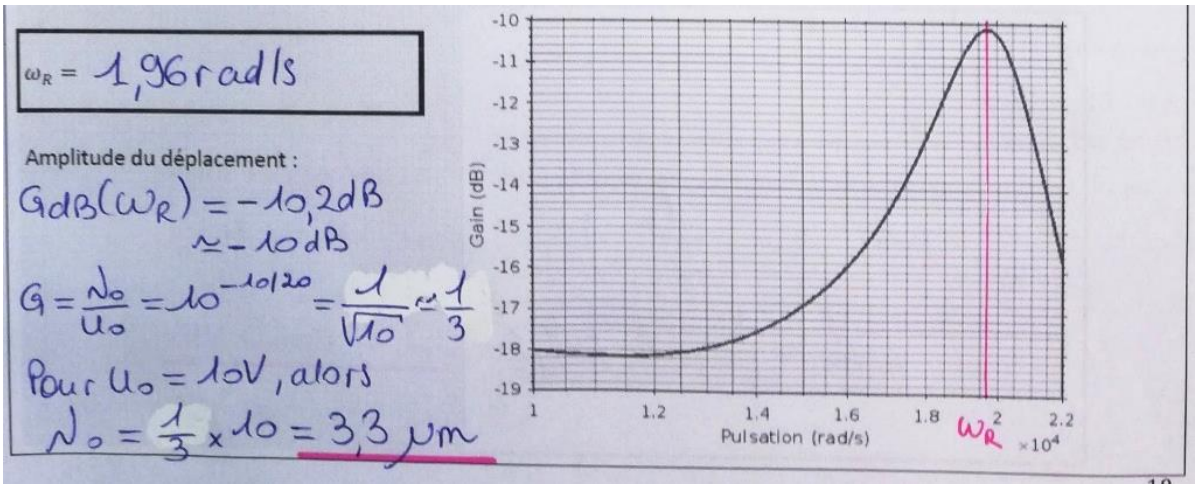
$N_{fin} = \frac{U_0 . k_i}{k} = \frac{10 \times 4}{16} = 2,5\,\mu m < 3\,\mu m$

Le CdC est validé.

Question 15 : Compléter le document-réponse en représentant les diagrammes asymptotiques de Bode de gain et de phase de la fonction de transfert $H(p)$. Indiquer les valeurs asymptotiques, les valeurs des pentes ainsi que les valeurs des pulsations particulières.



Question 16 : Indiquer la valeur de la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$. Déterminer l'amplitude du déplacement $\boldsymbol{\lambda(t)}$ en régime permanent pour la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$. On donne $\boldsymbol{\sqrt{10} \approx 3}$.



Question 17 : Par quel facteur le déplacement est-il multiplié en sollicitant l'actionneur piézo-électrique à la pulsation de résonance $\boldsymbol{\omega_R}$ plutôt qu'à la pulsation de $\mathbf{10^4 rad.s^{-1}}$? On donne $\sqrt[5]{\mathbf{100}} \approx \mathbf{2,5}$.

Pour $\omega = 10^4$ rad/s, on a $G_{dB}(10^4) = -18$ dB
d'où le gain $G_2 = 10^{-18/20}$
Facteur d'amélioration : $f = \frac{N_0}{N_{20}} = \frac{G}{G_2} = \frac{10^{-10/20}}{10^{-18/20}}$
D'où $f = 10^{8/20} = 10^{2/5} \simeq 2,5$

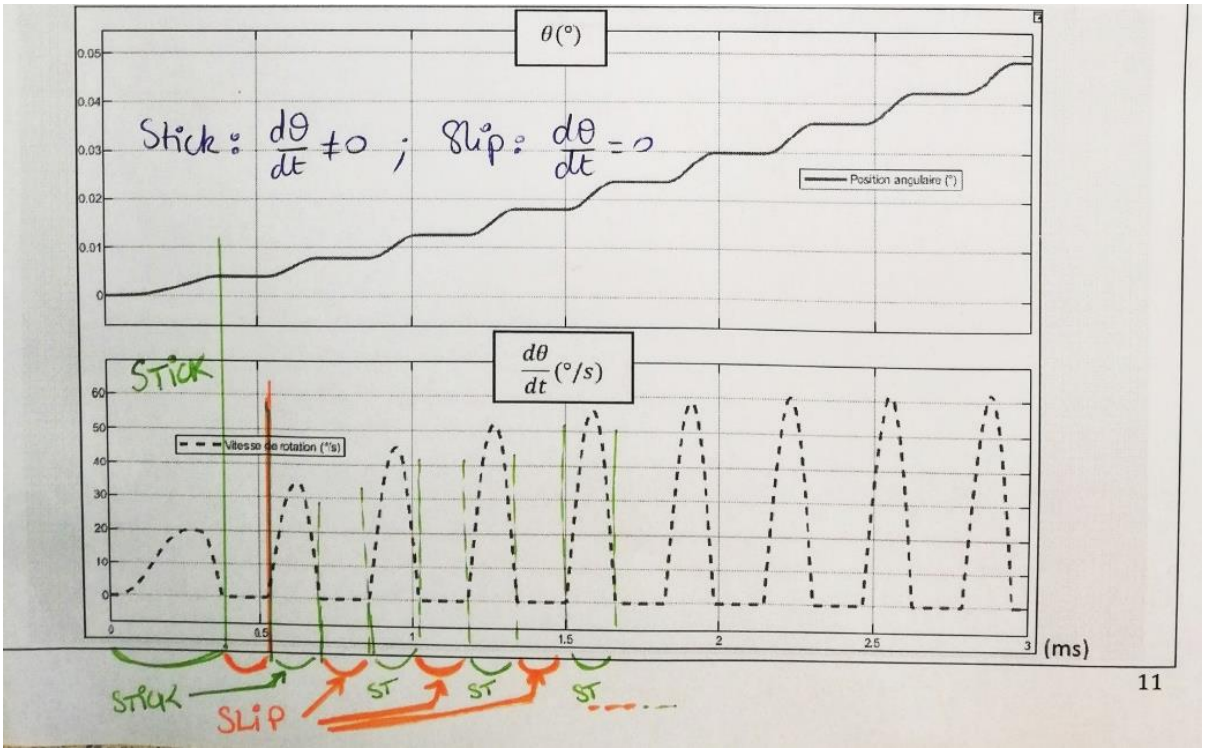
Facteur multiplicatif = 2,5

La sortie est 2,5 fois plus importante en ω_R qu'en 10000 rad/s.

Question 18 : Conclure sur la validité de l'exigence 1.2.2 d du cahier des charges.

Sensibilité attendue : > 0,3 µm/V or en ω_R on a bien 3,3 µm pour 10V, soit 0,33 µm/V. Par contre l'exigence n'est respectée qu'au voisinage de ω_R (N diminue si ω varie)

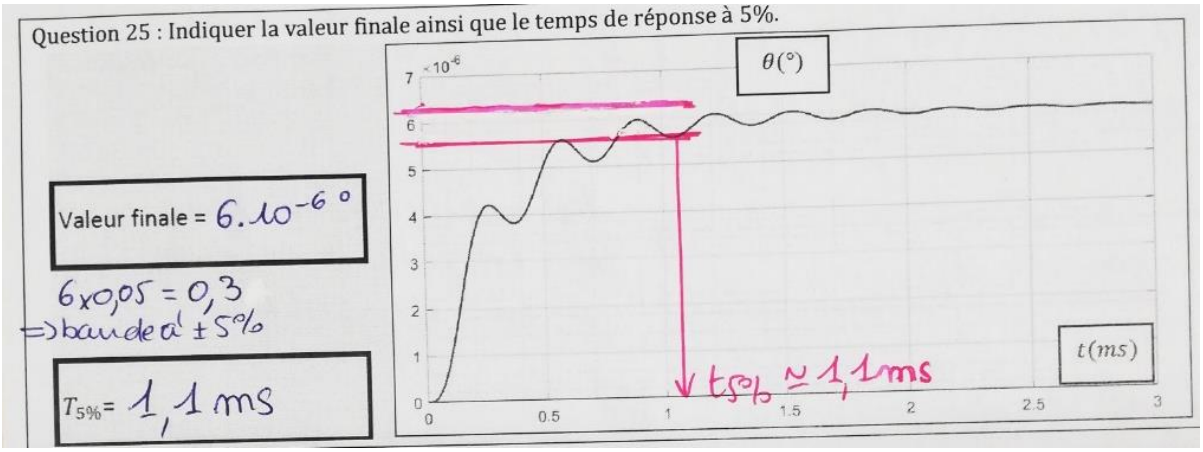
Question 19 : Indiquer les phases de « stick » et « slip ».



Question 20 : Vérifier l'exigence 1.2.2 a du mode d'approche du cahier des charges.

On veut une vitesse de rotation moyenne de 20°/s
Entre 0 et 3, θ varie de 0 à 0,05°, soit $\left(\frac{d\theta}{dt}\right)_{moy} = \frac{0,05°}{3ms} \simeq 16°/s < 20$ Non respecté

Question 21 : Indiquer la valeur finale ainsi que le temps de réponse à 5%.



Question 22 : Vérifier les exigences 1.2.1 b et 1.2.1 c du mode « scan » du cahier des charges.

1.2.1b OK car la valeur finale est de 6µdeg < 1µdeg

1.2.1c OK car $t_{5\%}$ < 1,2 ms.